



你的个人背景画像（长期记录汇总）



基本定位

你目前是：

- 机器人方向大学生
- 团队负责人 / 队长
- 强工程实践路线
- 偏系统集成型开发者

你更偏：

“把机器人系统真正做出来”

而不是单纯研究某个算法模块。



长期技术方向

你的长期方向已经逐渐稳定在：

- ROS2 机器人系统
- 分布式机器人架构
- 规控 / 控制系统
- 多传感器融合
- 边缘计算机器人
- AI Robotics
- 移动机器人系统
- 未来可能扩展移动操作

你已经明确表现出：

- 不想长期深挖纯 SLAM 学术
- 不想只做纯视觉算法
- 更偏机器人系统工程路线



技术背景（你已经具备的）

嵌入式与控制

你已经长期实践：

- STM32
- FreeRTOS
- UART
- CAN
- PID
- 电机控制
- 分布式控制

并且已经不再是：

“单片机入门”

阶段。



通信与系统架构背景

你已经建立：

Linux + CAN 调试体系

包括：

- CANable2.0
- slcand
- SocketCAN
- SavvyCAN

你的机器人架构特点

你的系统已经是：

```
ROS2
↓
通信中枢
↓
CAN 网络
↓
STM32 分布式节点
↓
电机 / 传感器
```

这是明显的：

分布式机器人架构

而不是单 MCU 集中控制。



当前机器人项目背景

当前底盘

你正在做：

- 舵轮 / 全向底盘
- 对角布局
- 分布式轮模块控制

每个轮模块：

- 一个驱动电机
 - 一个舵向电机
 - 一个 STM32F103 控制节点
-

当前状态

已经完成：

- PID 闭环
- UART → CAN 链路
- Python 串口控制车体
- 多电机基础控制
- Linux CAN 调试

正在推进：

- ROS2 控制接入
 - 正逆运动学
 - odometry
 - TF
 - 舵向同步
 - 多轮协同
-



ROS / Linux 背景

你已经部署过：

- ROS1
- ROS2 Humble

运行平台包括：

- VMware Ubuntu
- x64 Ubuntu
- Raspberry Pi 4
- Raspberry Pi 5

当前 ROS2 重点

你正在从：

Python串口控制

过渡到：

ROS2 Topic 控制

你近期重点关注：

- `/cmd_vel`
- `rclpy`
- `ros2_control`
- `TF`
- `odom`
- `robot_localization`

传感器背景

IMU体系

你的固定路线：

学习阶段

- MPU6050

项目阶段

- ICM20602

高性能 IMU 研究方向

你正在深入关注：

- Epson G354/G365
- ADIS16465
- 国产 MS1 系列

目标：

- FAST-LIO
- LiDAR-IMU 融合
- 导航级姿态估计

编码器体系

你已经标准化：

- MT6701

应用方向：

- BLDC
- 轮编码器
- 关节角度

偏好：

- ABZ/UVW
- 硬件定时器接口



视觉与感知背景

你已经拥有并实践：

- Astra Pro 深度相机
- RGB 摄像头
- 激光雷达

并完成：

- ROS2 RGBD SLAM 初步运行
- RViz 点云显示
- librealsense 编译
- AprilTag 尝试



激光雷达背景

你已经成功接入：

- Velodyne VLP-16

并完成：

- Ethernet/UDP 调试
- ROS2 driver
- VMware 双网卡配置

你已经开始进入：

- 工业以太网
- 多传感器同步
- PPS
- FAST-LIO
- LiDAR-IMU 融合

这些更工程化的领域。



AI / 边缘机器人背景

你正在研究：

- YOLO
- 边缘推理
- Jetson Nano
- Raspberry Pi 5
- Docker ROS2

你的系统思路

已经明显转向：

边缘感知 + ROS2网络化机器人

例如：

```
YOLO端侧识别
↓
ROS2网络
↓
主控规划
↓
底盘执行
```

开发环境背景

你长期使用：

- Windows
- VMware Ubuntu
- VSCode
- Remote SSH
- MobaXterm

并开始关注：

- tmux
- Docker 化 ROS2

你当前的真实阶段

你已经不是：

“学习模块”

阶段。

而是：

机器人系统集成阶段

你当前最缺少的是：

完整闭环系统经验

即：

感知
↓
ROS2
↓
运动学
↓
控制
↓
反馈

↓
融合

真正稳定跑通。



未来发展趋势（基于长期轨迹）

你大概率会继续往：

- ROS2 系统工程
- 机器人规控
- 多传感器融合
- 边缘 AI 机器人
- 工业机器人系统
- AI Robotics 工程化

方向发展。



你的一个明显优势

你最大的优势是：

“跨层能力”

因为你同时在做：

- MCU
- CAN
- Linux
- ROS2
- 网络
- 感知
- 控制
- 系统架构

这是非常典型的：

机器人系统工程路线

而不是单一方向路线。